GridWorld: surowce, przetwarzanie i budowy

Plik jest generowany z danych gry (`tools/materials.sim.ts`), więc nazwy i liczby są takie jak w grze. Nazwy przedmiotów są po angielsku, tak jak na ekranie.

Zasada magazynu: wszystko, co wioska buduje (mury, zakłady, elektrownie, farmy, ulepszenia, zamówienia u kowala), bierze materiały z **zapasów wioski**, a nie z plecaka. W nowej osadzie, zanim stanie magazyn, zapasy przechowuje starszy (800 L; opcja „Leave materials with me”); po budowie magazynu (drewnianej stodoły z bramą dla pojazdów) 24 000 L; starsze zapisy zachowują halę 6000 L. Do zapasów trafiają tylko materiały (drewno, kamień, rudy, metale, materiały budowlane, skrzynie towarów i wyroby zakładów, a także zestawy wieżyczek i części silników): broń, amunicję, apteczki, jedzenie, narzędzia i ubrania trzyma się w skrzyni we własnym domu. Do zapasów trafiają też własne towary wioski (produkcja jej zakładu i plony farm, do 60 skrzyń każdego).

Nowe osady (od 0.131.0, rozbudowane w 0.132.0): starszy wydaje jednorazowo siekierę i kilof na początek. Wykorzystaj je do pierwszych dostaw drewna i kamienia. Po pierwszej farmie kowal robi deski (2 Log → 6 Planks) i gwoździe (1 Scrap → 10 Nails) bez dodatkowych planów. Po przywróceniu łączności w pobliskich ruinach każdy gracz otrzymuje tablet GPS; jeśli nie ma miejsca, nagroda czeka w zapasach wioski.

Budowa nowej osady	Materiały z magazynu
Farma (każda z 3)	8 Log, 6 Stone
Odbiornik satelitarny w ruinach	6 Log, 6 Stone, 4 Scrap
Magazyn dla pojazdów	30 Log, 24 Stone, 24 Planks, 20 Nails
Elektrownia wioski	12 Scrap, 8 Wire, 2 Circuit
Kamieniołom	16 Log, 12 Planks, 4 Scrap
Kopalnia lokalnej rudy	18 Log, 12 Stone, 12 Planks, 6 Scrap
Tartak	20 Log, 10 Stone, 8 Scrap
Szyb naftowy	16 Scrap, 8 Wire, 12 Planks
Rafineria	24 Scrap, 4 Circuit, 12 Wire, 18 Planks
Przetwórnia żywności (od 0.142)	14 Log, 10 Stone, 12 Planks, 16 Nails, 6 Scrap

Każda rozwijana wioska ma dwa różne własne złoża (od 0.171; jedno od 0.168, podział od 0.169), losowane z tych samych wag, każde na swoim placu około 105 m od palisady: kamieniołom (30%: Stone 0,8/h oraz jeden minerał 0,4/h: Crate of Limestone, Crate of Clay albo Sack of Quartz Sand), wielki gaj z obozem drwali (25%, Gridholm: Log 1,2/h i Timber 0,4/h), kopalnię (30%: węgiel, żelazo, miedź albo ołów, 0,6 skrzyni/h, przy żelazie i miedzi także 0,3 grudki rudy/h) albo szyb naftowy (15%: Crude Oil 0,7/h, w połowie szybów także Salt Blocks 0,25/h). Trzy wioski najbliżej Gridholm mają zawsze (jako pierwsze złoże) kopalnię węgla, kopalnię żelaza i kamieniołom wapienia. Resztę zdobywa się handlem. Tartak osady (od 0.170, zaraz po elektrowni, 3 etaty, prąd 15 / 25 / 40 kW) tnie Log z zapasów wioski na Planks w magazynie: 6 desek z pnia, po pile tarczowej 7, po pile taśmowej 8; ręcznie piłą 4 deski z pnia, około 15 s pracy na pień. Wydobyte wcześniej zapasy zostają dostępne, nawet gdy stary typ kopalni produkował kilka surowców. Paliwo z nowej rafinerii powstaje z jednej skrzyni Crude Oil na jeden Fuel Canister, najwyżej co 2 godziny czasu gry, dopóki jest wsad i miejsce w zapasie. Wydobycie zależy od dostępu do prądu. Przetwórnia żywności (młyn, piekarnia, mleczarnia, wędzarnia; po elektrowni i dwóch farmach, 3 etaty, 8 kW) sprawia, że zboże, ziemniaki, mleko i mięso żywią o 35% więcej ludzi, dopóki ma obsadę. Każdy obiekt osady potrzebuje robotników (od 0.141): farma 4, elektrownia 2, przetwórnia 3, kamieniołom 3, tartak 4, kopalnia 4, szyb 2, rafineria 3, zakład 3, stacja 1. Zamówienia u kowala (od 0.142) trwają godziny gry (podstawowe 1 h, z planów 2–5 h): materiały schodzą z zapasów przy

zamówieniu, gotową rzecz odbiera się u kowala, najwyżej 3 zamówienia naraz. Wszystkie budowy przyjmują materiały partiami. Zaparkowany wewnątrz dużego magazynu pojazd rozładowuje się przyciskiem terminala; towary, które się nie zmieszczą, zostają w bagażniku. **Drabina wartości metali (od 0.173):** ruda (grudka ok. 4,5 g, skrzynia rudy żelaza 36 g) < złom (sztuka 5 g) < sztabki (skrzynia żelaza 60 g, miedzi 175, ołowiu 120) < stal (140) < półprodukty (drut 7 g za sztukę, kabel, rury, przekładnie, części) < zespoły (silniki, pompy, prądnice). Złom nie jest wart tyle co sztabka: to brudny, mieszany metal, który trzeba przetopić. Smelter przetapia 12 Scrap + 1 Coal na 2 skrzynie Iron (marża ok. ×1,5), więc wioska bez kopalni żelaza też dojdzie do żelaza. Drut ciągnie się ze sztabek, nie z rudy: Wire Mill robi z 1 skrzyni Iron 12 Wire, kowal (plany Blast Furnace) 8 Wire z 1 skrzyni Iron. Każdy krok przeróbki daje mniej więcej ×1,25–1,5 wartości wejść. **Zakłady ciężkie (od 0.174):** Heavy Engineering Works, zakład II stopnia z planami Heavy Machinery (nośnik danych 3–8 km od Gridholm), 100 kW, 3 robotników. Robi Drill Rig (4 Steel + 2 Gears + 1 Electric Motor + 2 Pipes, 4 h, wart ok. 2500) i Engine Parts (1 Steel + 1 Gears → 6 sztuk), więc pojazdy u Kuby nie zależą już tylko od części z wraków. Wiertnicy używa głęboka kopalnia. **Głęboka kopalnia (od 0.175):** w nowej osadzie, która stoi nad złożem rzadkim (boksyt, siarka, lit, ziemie rzadkie, uran, nikiel, chromit, rutyl, ruda platyny; 3–30 km od Gridholm), po magazynie można zbudować Deep Mine na placu ok. 105 m na południowy wschód od palisady: 1 Drill Rig, 6 Steel, 6 Cable, 8 Cement, 16 Planks, 16 h budowy. Wydobywa 0,25 skrzyni na godzinę gry (6 dziennie, po równo z każdego złoża wioski) prosto do zapasów, pobiera 40 kW i potrzebuje 4 robotników. Dzienny przydział od starszego (za zaufanie) zostaje obok. **Piec wioski (od 0.176):** w nowej osadzie po elektrowni i magazynie: Coal furnace (24 Stone, 16 Planks, 12 Scrap, 4 Wire; plac ok. 105 m na zachód) sam przetapia zapasy wioski na sztabki w magazynie, jedna partia co godzinę gry, 1 Coal na partię: 2 Crate of Iron Ore → 2 Iron, 4 Copper Ore → 2 Copper Ingots, 4 Lead Ore → 2 Lead Bars, a gdy rudy brak, 12 Scrap → 2 Iron. Koksownia (Furnace: coke ovens: 20 Stone, 10 Bricks, 10 Scrap, 8 Planks) daje 3 sztabki zamiast 2 z tego samego wsadu. Piec łukowy (Furnace: electric arc: 8 Steel, 10 Cable, 1 Generator, 2 Parts) nie potrzebuje węgla, robi partię co pół godziny z wydajnością koksowni, ale pobiera 70 kW (prąd 20 / 30 / 70 kW). 3 robotników. **Paliwo (od 0.177):** Fuel Canister to 20 l oleju. Scout pali 0.5 l/km przy pełnym gazie (bak 60 l, ok. 155 km), Mastodon 1.5 l/km (bak 220 l, ok. 189 km); R wlewa kanister. Konwoje jeżdżą dopiero od zbudowania bazy konwojów (od 0.214: projekt osady po przybyciu mechanika i magazynie, Convoy depot (40 Planks, 12 Stone, 16 Scrap Metal, 6 Wire, 2 Machine Parts)); biorą (od 0.178) z wioski, z której ruszają, kanister na każde 10 km drogi; osada bez paliwa zatrzymuje konwój w domu. Dystrybutor (od 0.179): projekt osady po magazynie, Fuel pump (14 Scrap Metal, 6 Wire, 10 Planks, 2 Machine Parts, 1 Electronic Components), tankuje pojazd z zapasów wioski po jej cenie. Paliwo robi rafineria z ropy (1 Barrel of Crude Oil → 1 kanister co 2 h). Napęd elektryczny (od 0.180): Electric Drive Kit (plany Electric Drive) zamienia diesel na akumulator 30 / 100 kWh, Lithium Battery Pack go podwaja; Charging post (8 Copper Cable, 4 Steel Ingots, 1 Control Units, 2 Basic Batteries, 6 Planks) ładuje do 40 kW z nadwyżki prądu wioski, 3 zł za kWh. **Placówki przy złożach (od 0.183, nowe światy):** przy złożu w dziczy wbijasz palik (E), potem budujesz wydobycie: Quarry crane (16 Planks, 10 Nails, 6 Rope, 6 Scrap Metal); Logging camp (12 Planks, 8 Nails, 4 Rope, 8 Scrap Metal); Mine head (24 Planks, 12 Nails, 6 Rope, 10 Scrap Metal); Pumpjack (20 Scrap Metal, 4 Bundle of Pipes & Valves, 2 Machine Parts, 8 Planks); Deep shaft (4 Steel Ingots, 4 Copper Cable, 2 Machine Parts, 20 Planks, 10 Nails), oraz Storage shed (20 Planks, 12 Nails, 8 Stone). Wydobycie po 10 h budowy daje 0.5 skrzyni na godzinę × bogactwo złoża (rzadkie 0.12), drugi surowiec 40% tego; bez szopy na miejscu leży do 6 skrzyń każdego, w szopie do 60. Skrzynie zabierasz ręcznie albo do bagażnika. **Prąd przy placówkach (od 0.184):** źródło prądu ma zasięg, bez kabli: Diesel generator (16 Scrap Metal, 2 Machine Parts, 6 Wire, 8 Planks; 40 kW, zasięg 350 m, pali Fuel Canister co 3 h, zasobnik 20); Wind turbine (20 Planks, 10 Scrap Metal, 8 Wire, 2 Crate of Gears & Bearings; 60 kW, zasięg 500 m); Solar panels (6 Glass Panes, 8 Wire, 6 Scrap Metal, 2 Electronic Components; 45 kW, zasięg 250 m); Coal boiler (20 Stone, 20 Scrap Metal, 4 Bundle of Pipes & Valves, 2 Machine Parts; 90 kW, zasięg 700 m, pali Crate of Coal co 2 h, zasobnik 20). Wydobycie pobiera: Quarry crane 8 kW, Logging camp 6 kW, Mine head 12 kW, Pumpjack 10 kW, Deep shaft 25 kW. Źródła, których zasięgi się stykają, tworzą jedną sieć; bez prądu wydobycie idzie w 50% tempa, przy niedoborze proporcjonalnie (średnia z ostatniej doby). **Ludzie przy placówkach (od 0.185):** Bunkhouse (30 Planks, 16 Nails, 10 Stone, 4 Scrap Metal; do 3, po 8 łóżek) i Field (10 Planks, 8 Nails, 4 Rope, 4 Scrap Metal; do 3, 3 ludzi, 4 jedzenia na dobę × żyzność). Spiżarnia trzyma 30 jedzenia (z szopą 90); ładujesz do niej skrzynie zboża, ziemniaków, marchwi, jajek, mleka i mięsa. Osadnik zjada 0.26 na dobę. Pełna załoga wydobycia (6) przyspiesza je o 50%. **Obrona placówek (od 0.186):** mur rośnie o stopień z każdą budową: Stake fence (16 Planks, 8 Nails, 6 Rope) →

Timber palisade (40 Planks, 20 Nails, 6 Rope, 6 Scrap Metal) → Stone wall (60 Stone, 6 Sack of Cement, 16 Planks, 10 Scrap Metal); Auto turret (1 Auto Turret, 4 Wire, 6 Scrap Metal, 2 Electronic Components; do 2). Najazdy co 3–6 dni na placówki, które kopią albo mają ludzi; bez gracza placówka odpiera najazd z szansą 30% / 55% / 75% / 88% (bez muru / płot / palisada / kamień), +6% za wieżyczkę. Przegrany najazd zabiera 60% skrzyń, 50% spiżarni i 20% ludzi. **Trasy konwojów (od 0.187):** z okna placówki wyznaczasz trasę do wioski (do 25 km, droga 1.3× dłuższa niż w linii prostej) i przekazujesz jej swój pojazd: Mastodon wozi 30 skrzyń, Scout 8. Konwój jedzie 12 m na minutę gry, ładuje i rozładowuje po 30 min, pali olej z baku ciężarówki (dolewasz kanistry), zostawia skrzynie w magazynie wioski i może wieźć jedzenie z powrotem do spiżarni. Napad na kurs: 3% + 2.5% za każdy stopień zagrożenia w połowie drogi (najwyżej 35%, z działkiem ×0.6); ładunek przepada, kadłub traci 30%. **Porty (od 0.216):** na gotowym doku zakładasz port, który działa jak placówka: Port warehouse (40 Planks, 20 Nails, 16 Stone, 4 Steel Ingots, 8 Rope, 2 Crate of Gears & Bearings, 10 Scrap Metal; 14 h; magazyn 6000 l), własne źródło prądu, baraki i pola. Dźwig magazynu rozładowuje i ładuje twoje ciężarówki i łodzie tylko z 4 ludźmi i prądem (pobór 10 kW); ręcznie z plecaka można składać zawsze. Od 0.217 port otwiera linię towarową do innego portu (do 40 km): przekazany jej żaglowiec (96 skrzyń, bez paliwa) albo motorowiec (80 skrzyń, 2 l paliwa na km) wozi towary z magazynu do drugiego portu, gdy oba dźwigi pracują. **Maszt radiowy (od 0.251):** na dachu magazynu (w wiosce z jej zapasu przy terminalu magazynu, w porcie i magazynie w dziczy jako jego część): 10 Planks, 12 Wire, 10 Scrap Metal, 4 Electronic Components, 2 Copper Cable; 6 h; pobór 2 kW i jeden radiooperator. Maszty w zasięgu 12 km łączą się (także przez siebie nawzajem), a połączone magazyny widzą nawzajem swoje stany. **Skrzynie i beczki (od 0.251)** nie są już budowane: pojawiają się same, gdy niesiesz więcej materiału, niż mieszczą kieszenie (np. 10 kamieni), i znikają, gdy je opróżnisz. **Konwoje między magazynami (od 0.252):** magazyn z działającym masztem otwiera linię do innego magazynu w swojej sieci radiowej (do 25 km); przekazana ciężarówka wozi według rozkładu to, co złożono w magazynie (do 8 skrzyń zwiadowcą, 30 Mastodonem), na ropie albo na prądzie, z ryzykiem napadu. **Tranzyt (od 0.253):** w oknie magazynu każdą linię, która przywozi towar, można ustawić tak, by jej ładunek jechał dalej własną linią konwojową magazynu albo (w porcie) statkiem; towar w tranzycie wyjeżdża pierwszy. Statek na linii łączy sieci radiowe obu portów. **Obozy załóg (od 0.218):** w nowym świecie każda odbudowana wielka instalacja, która coś robi, potrzebuje obsady (Old Enrichment Plant 8, Old Chip Foundry 8, Old Propellant Plant 6, Old Battery Plant 8, Old Optical Works 6, Old Alloy Complex 10, Old Precision Works 8, Old Robotics Plant 10, Old Aerospace Works 10). Przy pulpicie zakładasz obóz załogi i budujesz wokół instalacji baraki (30 Planks, 16 Nails, 10 Stone, 4 Scrap Metal) i pola (10 Planks, 8 Nails, 4 Rope, 4 Scrap Metal), po 3 każdego; partia rusza tylko z pełną obsadą. **Linie przesyłowe (od 0.219):** placówka albo port buduje linię słupów z kablem do wioski w promieniu 6 km (jedna linia na placówkę i na wioskę): na każdy km 12 Planks, 10 Wire, 3 Scrap Metal, do tego transformatory 2 Copper Cable, 1 Machine Parts (co najmniej pół km); budowa trwa 4 h + 2 h na km. Strona z nadwyżką prądu pokrywa niedobór drugiej, do 60 kW. **Obrona z prądem i ludźmi (od 0.221):** w nowych światach działko na murze osady bierze 4 kW i jednego strażnika, działko placówki 3 kW z jej sieci i osadnika na straży; bez prądu nie strzela. Latarnia morska świeci tylko z prądem: z wioski do 500 m z 2 kW nadwyżki albo ze źródła prądu placówki. **Dojeżdżający (od 0.220):** placówka, port albo obóz załogi w promieniu 2 km od osady może poprosić ją o wolnych ludzi do pracy przy swoim stanowisku; nie potrzeba dla nich baraków ani pól. **Przetwórnie przy placówkach (od 0.188):** Field refinery przy złożu oil (4 Steel Ingots, 4 Bundle of Pipes & Valves, 12 Scrap Metal, 10 Planks; 1 Barrel of Crude Oil → 1 Fuel Canister co 90 min, 12 kW); Smelter przy złożu iron (24 Stone, 16 Scrap Metal, 8 Wire, 2 Machine Parts; 2 Crate of Iron Ore → 1 Iron Bars co 60 min, 20 kW); Smelter przy złożu copper (24 Stone, 16 Scrap Metal, 8 Wire, 2 Machine Parts; 4 Crate of Copper Ore → 1 Copper Ingots co 60 min, 20 kW); Smelter przy złożu lead (24 Stone, 16 Scrap Metal, 8 Wire, 2 Machine Parts; 4 Crate of Lead Ore → 1 Lead Ingots co 60 min, 20 kW); Sawmill przy złożu grove (20 Planks, 8 Stone, 6 Scrap Metal, 4 Wire; 1 Log → 5 Planks co 20 min, 8 kW); Stone saw przy złożu stone (12 Planks, 10 Scrap Metal, 6 Wire, 1 Machine Parts; 3 Stone → 2 Pallet of Cut Stone co 60 min, 6 kW). Ciężarówki elektryczne ładują się do pełna przy placówce podłączonej do sieci (pobór 15 kW).

Spis: 1. Surowce · 2. Przetwarzanie · 3. Budowy · 4. Indeks: gdzie użyć każdego materiału · 5. Surowce bez zastosowania

1. Surowce: skąd je wziąć

1.1 Zbierane w terenie

Materiał	Skąd
Log	ścinanie drzew siekierą (przytrzymaj E): 3 kłody, duże drzewo 8; odrasta po 3 dniach gry
Stone	rozbijanie skał kilofem: 2 kamienie, duża skała 5; odnawia się po 2 dniach
Iron Ore	żyły rudy w skałach (zygzaki na skale), więcej w górach; kilofem, obok kamieni
Copper Ore	żyły rudy miedzi w skałach, jak wyżej
Scrap Metal	roboty (6 rodzajów), bandyci, bagażniki wraków, skrzynie w ruinach i wrakach
Electronic Components	roboty (strażnicy, wartownicy, konstrukty), skrzynie we wrakach, szafki skażonych obiektów w toksycznej mgle
Power Core	rzadko: drony naprawcze, wartownicy, konstrukty; skrzynie we wrakach; szafki skażonych obiektów w toksycznej mgle (często, potrzebna maska gazowa)
Mask Filter	kowal (zamówienie, plany Filter Masks), czasem w szafkach skażonych obiektów
Raw Meat	stworzenie: Bramble (upolowane)
Bramble Plate	stworzenie: Bramble (upolowane)
Ravager Fang	stworzenie: Ravager (upolowane)
Ravager Hide	stworzenie: Ravager (upolowane)
Leechwing Membrane	stworzenie: Leechwing (upolowane)
Gnawer Incisor	stworzenie: Gnawer (upolowane)
Leechwing Membrane	stworzenie: Skitter (upolowane)
Raw Fish	stworzenie: Lurker (upolowane)
Ravager Hide	stworzenie: Lurker (upolowane)
Ravager Fang	stworzenie: Lurker (upolowane)
Raw Fish	stworzenie: Silverfin (upolowane)
Raw Meat	stworzenie: Ridgeback (upolowane)
Ravager Hide	stworzenie: Ridgeback (upolowane)
Ravager Fang	stworzenie: Ridgeback (upolowane)
Raw Meat	stworzenie: Hexastrider (upolowane)
Ravager Hide	stworzenie: Hexastrider (upolowane)
Ravager Hide	stworzenie: Serpent (upolowane)
Ravager Fang	stworzenie: Serpent (upolowane)
Raw Meat	stworzenie: Serpent (upolowane)
Raw Meat	stworzenie: Crestjaw (upolowane)
Ravager Hide	stworzenie: Crestjaw (upolowane)
Bramble Plate	stworzenie: Crestjaw (upolowane)
Raw Meat	stworzenie: Titan (upolowane)
Ravager Hide	stworzenie: Titan (upolowane)
Bramble Plate	stworzenie: Titan (upolowane)
Raw Meat	stworzenie: Hopling (upolowane)
Raw Meat	stworzenie: Tusker (upolowane)
Ravager Hide	stworzenie: Tusker (upolowane)

Materiał	Skąd
Ravager Fang	stworzenie: Tusker (upolowane)
Bramble Plate	stworzenie: Scorpid (upolowane)
Ravager Fang	stworzenie: Scorpid (upolowane)
Nutrient Cap, Fruit Pod, Nutrient Crystal	grzyby w lesie, drzewa z owocami, grzyby jaskiniowe w podziemiach (Nutrient Caps; stare Nutrient Crystals nadal jadalne)

1.2 Towary, które wioski wydobywają i wytwarzają same

Każda wioska ma jeden rodzaj zakładu i robi 1–2 towary z jego listy; część wiosek robi do tego jeszcze jeden z nowszych towarów (glina, wapień, ołów, tarcica: „czasem” w tabeli). Towary trafiają do jej hali; kupujesz je na targu, dostajesz w udziale od starszego (za zaufanie) albo przewozisz w kontraktach.

Towar	Cena bazowa	Surowy?	Kto go robi
Sack of Grain	20 g	tak	wioska rolnicza
Sack of Carrots	16 g	tak	wioska rolnicza
Sack of Potatoes	14 g	tak	wioska rolnicza
Timber Bundle	24 g	tak	wioska drwali
Crate of Coal	22 g	tak	wioska górnicza
Crate of Iron Ore	36 g	tak	wioska górnicza
Crate of Copper Ore	48 g	tak	wioska górnicza
Salt Blocks	30 g	tak	wioska rybacka
Dried Fish	26 g	tak	wioska rybacka
Barrel of Crude Oil	40 g	tak	wioska naftowa
Sack of Quartz Sand	18 g	tak	wioska górnicza, wioska rybacka
Bolt of Cloth	44 g	wyrób	wioska rzemieślnicza
Crate of Tools	68 g	wyrób	wioska rzemieślnicza
Medical Supplies	85 g	wyrób	wioska złomiarzy
Fuel Canister	72 g	wyrób	miasto z rafinerią
Salvaged Tech	110 g	wyrób	wioska złomiarzy
Crate of Clay	14 g	tak	wioska rolnicza (czasem, 25%), wioska rybacka (czasem, 40%)
Crate of Limestone	26 g	tak	wioska górnicza (czasem, 60%)
Crate of Lead Ore	34 g	tak	wioska górnicza (czasem, 60%)
Stack of Lumber	46 g	wyrób	wioska drwali (czasem, 65%)
Bale of Flax Fibre	16 g	tak	—
Bale of Wool	20 g	tak	—
Bale of Cotton	16 g	tak	—

1.3 Plony farm (wybierasz uprawę każdej farmy u starszego)

Uprawa	Daje	Skrzyń dziennie (ziemia przeciętna)
Wheat	Sack of Grain	4 (× żyzność 0,7–1,3; × 1.6 ze stalowymi pługami)
Carrots	Sack of Carrots	4 (× żyzność 0,7–1,3; × 1.6 ze stalowymi pługami)
Potatoes	Sack of Potatoes	5 (× żyzność 0,7–1,3; × 1.6 ze stalowymi pługami)
Hens	Basket of Eggs	3 (× żyzność 0,7–1,3; × 1.6 ze stalowymi pługami)
Cows	Churn of Milk	3 (× żyzność 0,7–1,3; × 1.6 ze stalowymi pługami)

Uprawa	Daje	Skrzyń dziennie (ziemia przeciętna)
Flax	Bale of Flax Fibre	4 (× żyzność 0,7–1,3; × 1.6 ze stalowymi pługami)
Sheep	Bale of Wool	3 (× żyzność 0,7–1,3; × 1.6 ze stalowymi pługami)
Cotton	Bale of Cotton	4 (× żyzność 0,7–1,3; × 1.6 ze stalowymi pługami)

1.4 Rzadkie złoża (przy niektórych wioskach, w udziale od starszego: 1–3 skrzynie dziennie zależnie od zaufania)

Złoże	Od odległości od Gridholm	Szansa na wioskę
Crate of Chromite Ore	9 km	20%
Crate of Rutile Sand	12 km	12%
Crate of Platinum Ore	13 km	12%
Crate of Nickel Ore	10 km	14%
Crate of Bauxite	3 km	30%
Crate of Sulfur	5 km	18%
Crate of Lithium Brine Salt	8 km	11%
Crate of Rare Earths	11 km	8%
Crate of Uranium Ore	15 km	6%

1.5 Kupowane w sklepach

- **Zofia (sklep ogólny):** Nails 3 g, Rope 6 g, Wire 5 g, Code Lock 120 g, Oil Lamp 45 g, Lamp Oil 8 g, Flashlight 160 g, Battery 10 g, Torch 4 g, Signal Flare 12 g
- **Oskar (kowal):** Hammer 20 g, Saw 35 g, Screwdriver 10 g, Pliers 12 g, Welder 200 g, Acetylene Torch 160 g, Shovel 25 g, Auto Turret 350 g, Bridge Kit 80 g, Dock Kit 90 g
- **Kuba (pojazdy, Gridholm):** Light Tire 40 g, Heavy Tire 90 g, Engine Parts 70 g, Hull Plating 60 g, Turbocharger 220 g, Engine Guard 150 g, Vehicle Cannon 400 g, Vehicle Repair Kit 90 g, Fuel Canister 80 g

2. Przetwarzanie: co z czego

2.1 Zakłady przetwórcze (buduje się je u starszego; potrzebują prądu)

Zakład	Przepis	Czas partii
Sawmill	1 × Timber Bundle → 1 × Stack of Lumber	30 min gry
Sawmill	2 × Log → 12 × Planks	30 min gry
Brickworks	2 × Crate of Clay, 1 × Crate of Coal → 2 × Pallet of Bricks	45 min gry
Cement Works	2 × Crate of Limestone, 1 × Crate of Coal → 2 × Sack of Cement	45 min gry
Smelter	2 × Crate of Iron Ore, 1 × Crate of Coal → 2 × Iron Bars	60 min gry
Smelter	2 × Crate of Copper Ore, 1 × Crate of Coal → 1 × Copper Ingots	60 min gry
Smelter	2 × Crate of Lead Ore, 1 × Crate of Coal → 1 × Lead Ingots	60 min gry

Zakład	Przepis	Czas partii
Smelter	12 × Scrap Metal, 1 × Crate of Coal → 2 × Iron Bars	60 min gry
Glassworks	2 × Sack of Quartz Sand, 1 × Crate of Coal → 1 × Glass Panes	45 min gry
Glassworks	2 × Glass Panes, 1 × Aluminium Ingots → 1 × Optical Components	45 min gry
Wire Mill	1 × Copper Ingots → 2 × Copper Cable	45 min gry
Wire Mill	1 × Iron Bars → 12 × Wire	45 min gry
Oil Refinery	1 × Barrel of Crude Oil → 1 × Fuel Canister	60 min gry
Oil Refinery	2 × Barrel of Crude Oil → 1 × Plastic Resin	60 min gry
Textile Mill	2 × Bale of Flax Fibre → 1 × Bolt of Cloth	60 min gry
Textile Mill	3 × Bale of Wool → 2 × Bolt of Cloth	60 min gry
Textile Mill	2 × Bale of Cotton → 1 × Bolt of Cloth	60 min gry
Steelworks	1 × Iron Bars, 1 × Crate of Coal, 1 × Crate of Limestone → 1 × Steel Ingots	60 min gry
Chemical Works	1 × Barrel of Crude Oil, 1 × Salt Blocks, 1 × Crate of Sulfur → 2 × Industrial Chemicals	60 min gry
Polymer Plant	1 × Barrel of Crude Oil, 1 × Industrial Chemicals → 2 × Plastic Resin	60 min gry
Aluminium Works	2 × Crate of Bauxite, 1 × Crate of Coal → 1 × Aluminium Ingots	90 min gry
Battery Works	1 × Lead Ingots, 1 × Industrial Chemicals → 1 × Basic Batteries	75 min gry
Electronics Shop	1 × Copper Cable, 1 × Plastic Resin, 1 × Glass Panes → 1 × Circuit Boards	90 min gry
Electronics Shop	1 × Circuit Boards, 1 × Electronic Components, 1 × Copper Cable → 1 × Control Units	90 min gry
Machine Shop	2 × Steel Ingots → 1 × Machine Parts	75 min gry
Machine Shop	1 × Steel Ingots, 1 × Timber Bundle → 3 × Crate of Tools	75 min gry
Machine Shop	1 × Steel Ingots, 1 × Copper Ingots → 2 × Bundle of Pipes & Valves	75 min gry
Machine Shop	1 × Steel Ingots → 1 × Crate of Gears & Bearings	75 min gry
Machine Shop	1 × Steel Ingots, 1 × Machine Parts, 1 × Crate of Electric Motors → 1 × Industrial Pump	75 min gry
Alloy Foundry	1 × Steel Ingots, 1 × Aluminium Ingots, 1 × Crate of Nickel Ore → 1 × Advanced Alloy	120 min gry
Electrical Works	1 × Copper Ingots, 1 × Steel Ingots, 1 × Plastic Resin → 1 × Crate of Electric Motors	90 min gry

Zakład	Przepis	Czas partii
Electrical Works	2 × Copper Ingots, 1 × Steel Ingots, 1 × Machine Parts → 1 × Generator	90 min gry
Stoneworks	3 × Stone → 2 × Pallet of Cut Stone	40 min gry
Advanced Metallurgy	2 × Steel Ingots, 1 × Crate of Nickel Ore, 1 × Crate of Chromite Ore → 2 × Advanced Steel Ingots	120 min gry
Advanced Metallurgy	2 × Crate of Rutile Sand, 1 × Industrial Chemicals → 1 × Titanium Ingots	120 min gry
Advanced Metallurgy	2 × Crate of Platinum Ore, 1 × Industrial Chemicals → 1 × Platinum Group Metals	120 min gry
Silicon Processing	2 × Glass Panes, 1 × Industrial Chemicals → 2 × Purified Silicon	120 min gry
Advanced Electronics Works	2 × Copper Ingots, 2 × Purified Silicon, 1 × Bundle of Pipes & Valves → 1 × High-Power Electronics	150 min gry
Advanced Electronics Works	1 × Control Units, 1 × Microchips, 2 × Purified Silicon → 1 × Computer System	150 min gry
Advanced Electronics Works	1 × High-Power Electronics, 1 × Control Units → 1 × Power Control Module	150 min gry
Avionics Works	1 × Computer System, 2 × Sensors, 1 × Control Units → 1 × Avionics Modules	240 min gry
Life Support Works	1 × Industrial Pump, 2 × Bundle of Pipes & Valves, 2 × Industrial Chemicals, 1 × Titanium Ingots → 1 × Life Support Systems	180 min gry
Heavy Engineering Works	4 × Steel Ingots, 2 × Crate of Gears & Bearings, 1 × Crate of Electric Motors, 2 × Bundle of Pipes & Valves → 1 × Drill Rig	240 min gry
Heavy Engineering Works	1 × Steel Ingots, 1 × Crate of Gears & Bearings → 6 × Engine Parts	240 min gry

2.2 Wielkie instalacje (po odbudowie)

- **Old Enrichment Plant:** 3 × Crate of Uranium Ore, 1 × Industrial Chemicals → 1 × Nuclear Fuel Rods co 6 h gry
- **Old Chip Foundry:** 2 × Glass Panes, 1 × Copper Ingots, 1 × Industrial Chemicals, 1 × Crate of Rare Earths → 1 × Microchips co 4 h gry
- **Old Propellant Plant:** 3 × Fuel Canister, 1 × Industrial Chemicals, 1 × Crate of Sulfur → 3 × Rocket Propellant co 3 h gry
- **Old Battery Plant:** 1 × Crate of Lithium Brine Salt, 1 × Crate of Nickel Ore, 1 × Copper Ingots, 1 × Industrial Chemicals → 1 × Power Cells co 4 h gry
- **Old Optical Works:** 2 × Glass Panes, 1 × Crate of Rare Earths, 1 × Industrial Chemicals → 1 × Sensors co 4 h gry
- **Old Alloy Complex:** 2 × Steel Ingots, 1 × Aluminium Ingots, 1 × Crate of Nickel Ore → 1 × Ancient Alloy co 5 h gry
- **Old Alloy Complex:** 3 × Crate of Clay, 1 × Aluminium Ingots, 1 × Industrial Chemicals → 2 × Advanced Ceramics co 4 h gry
- **Old Alloy Complex:** 2 × Plastic Resin, 2 × Bolt of Cloth, 1 × Titanium Ingots → 2 × Composite Sheets co 4 h gry
- **Old Precision Works:** 2 × Steel Ingots, 1 × Ancient Alloy, 1 × Microchips → 1 × Precision Components co 5 h gry
- **Old Aerospace Works:** 2 × Titanium Ingots, 2 × Aluminium Ingots, 1 × Composite Sheets, 1 × Advanced Steel Ingots → 1 × Aerospace Components co 6 h gry

- **Old Aerospace Works:** 2 × Ancient Alloy, 2 × Precision Components, 1 × Advanced Ceramics, 1 × Industrial Pump → 1 × Rocket Engine co 8 h gry
- **Old Robotics Plant:** 1 × Microchips, 1 × Sensors, 1 × Precision Components, 1 × Power Cells → 1 × Automation Units co 6 h gry
- **Old Radar Station:** nic nie produkuje; odkrywa na mapie wszystko w promieniu 12 km.

Siłownie instalacji (wracają z II etapem odbudowy; partia rusza tylko przy pełnym poborze, zestawy palą paliwo tylko podczas pracy): Old Enrichment Plant pobiera 200 kW, Old Chip Foundry pobiera 100 kW, Old Propellant Plant pobiera 120 kW, Old Battery Plant pobiera 150 kW, Old Optical Works pobiera 130 kW, Old Alloy Complex pobiera 180 kW, Old Precision Works pobiera 160 kW, Old Robotics Plant pobiera 200 kW, Old Aerospace Works pobiera 220 kW. Zestawy: Coal boiler 120 kW na Crate of Coal (skrzynia na 2 h pracy, bunkier 30); Diesel sets 100 kW na Fuel Canister (skrzynia na 2.5 h pracy, bunkier 30); The plant's own reactor 250 kW na Nuclear Fuel Rods (skrzynia na 4 dni pracy, bunkier 4); Cell racks 160 kW na Power Cells (skrzynia na 8 h pracy, bunkier 12). Własny reaktor ma tylko Old Enrichment Plant.

2.3 Kowal: „Make something for me” (materiały z hali wioski)

Wyrób	Z czego	Plany
Hatchet	1 × Log, 2 × Stone	podstawowe (bez planów)
Pickaxe	1 × Log, 3 × Stone	podstawowe (bez planów)
Fire Kit	2 × Log	podstawowe (bez planów)
Empty Flask	1 × Ravager Hide	podstawowe (bez planów)
Saw	1 × Log, 2 × Stone	podstawowe (bez planów)
Hammer	1 × Planks, 2 × Scrap Metal	Forged Tools
Screwdriver	1 × Scrap Metal, 1 × Planks	Forged Tools
Pliers	2 × Scrap Metal	Forged Tools
6 × Planks	2 × Log	Timber Framing
10 × Nails	1 × Scrap Metal	Timber Framing
3 × Scrap Metal	2 × Iron Ore, 1 × Log	Blast Furnace
8 × Wire	1 × Iron Bars	Blast Furnace
Electronic Components	2 × Copper Ore, 1 × Scrap Metal	Basic Circuits
Compass	1 × Scrap Metal, 1 × Electronic Components	Basic Circuits
Light Tire	4 × Planks, 2 × Scrap Metal	Wagon Axles
Hull Plating	3 × Scrap Metal, 4 × Planks	Wagon Axles
Engine Parts	4 × Scrap Metal, 1 × Electronic Components	Combustion Engines
Gas Mask	2 × Ravager Hide, 1 × Leechwing Membrane, 2 × Scrap Metal	Filter Masks
2 × Mask Filter	2 × Log, 1 × Scrap Metal	Filter Masks
Turbocharger	6 × Scrap Metal, 3 × Electronic Components, 1 × Power Core	Combustion Engines
Precision Drivetrain	2 × Precision Components, 2 × Machine Parts, 1 × Advanced Alloy	Precision Manufacturing

Wyrób	Z czego	Plany
Sensor Compass	1 × Sensors, 2 × Electronic Components, 1 × Scrap Metal, 1 × Platinum Group Metals, 1 × Optical Components	Advanced Sensors
Old Pistol	2 × Steel Ingots, 3 × Scrap Metal	Gunsmithing
Scrap SMG	2 × Steel Ingots, 6 × Scrap Metal, 2 × Wire	Gunsmithing
Scattergun	3 × Steel Ingots, 1 × Stack of Lumber, 2 × Scrap Metal	Gunsmithing
Hunting Rifle	3 × Steel Ingots, 1 × Stack of Lumber, 1 × Glass Panes, 2 × Scrap Metal	Gunsmithing
40 × Energy Cells	1 × Basic Batteries, 1 × Electronic Components	Battery Chemistry
Machete	3 × Scrap Metal, 1 × Ravager Hide	Forged Tools
Spear	2 × Planks, 2 × Scrap Metal	Forged Tools
Sledgehammer	1 × Planks, 5 × Scrap Metal	Forged Tools
GPS Tablet	3 × Electronic Components, 1 × Glass Panes, 1 × Basic Batteries, 1 × Power Core	Radio Triangulation
Electric Drive Kit	1 × Crate of Electric Motors, 4 × Basic Batteries, 1 × Control Units, 4 × Copper Cable	Electric Drive
Lithium Battery Pack	2 × Power Cells, 1 × Control Units, 2 × Copper Cable	Power Cell Chemistry
Vehicle Repair Kit	4 × Scrap Metal, 2 × Wire, 1 × Electronic Components, 1 × Rope	Combustion Engines
Hide Cap	1 × Ravager Hide	podstawowe (bez planów)
Hide Coat	3 × Ravager Hide, 1 × Rope	podstawowe (bez planów)
Hide Gloves	1 × Ravager Hide	podstawowe (bez planów)
Hide Leggings	2 × Ravager Hide	podstawowe (bez planów)
Hide Boots	2 × Ravager Hide	podstawowe (bez planów)
Hide Rucksack	3 × Ravager Hide, 2 × Rope, 2 × Planks	podstawowe (bez planów)
Woven Hood	1 × Bolt of Cloth, 1 × Wire	Woven Armour
Woven Jacket	3 × Bolt of Cloth, 3 × Wire, 1 × Ravager Hide	Woven Armour
Woven Gloves	1 × Bolt of Cloth, 1 × Wire	Woven Armour
Woven Trousers	2 × Bolt of Cloth, 2 × Wire	Woven Armour
Woven Boots	1 × Bolt of Cloth, 1 × Ravager Hide, 1 × Wire	Woven Armour
Frame Pack	2 × Bolt of Cloth, 1 × Aluminium Ingots, 2 × Rope	Woven Armour
Composite Helmet	1 × Plastic Resin, 1 × Advanced Alloy, 1 × Bolt of Cloth	Composite Armour
Composite Armour	2 × Plastic Resin, 2 × Advanced Alloy, 2 × Bolt of Cloth, 1 × Advanced Ceramics, 1 × Composite Sheets	Composite Armour
Composite Gloves	1 × Plastic Resin, 1 × Bolt of Cloth	Composite Armour
Composite Greaves	1 × Plastic Resin, 1 × Advanced Alloy, 1 × Bolt of Cloth	Composite Armour
Composite Boots	1 × Plastic Resin, 1 × Advanced Alloy, 1 × Ravager Hide	Composite Armour
Composite Cargo Pack	2 × Plastic Resin, 1 × Advanced Alloy, 2 × Bolt of Cloth	Composite Armour

Wyrób	Z czego	Plany
Salvage Exoframe	3 × Steel Ingots, 2 × Machine Parts, 4 × Wire, 2 × Ravager Hide	Exoframes
Powered Exoskeleton	2 × Ancient Alloy, 2 × Precision Components, 2 × Power Cells, 1 × Automation Units, 4 × Copper Cable, 2 × Titanium Ingots, 2 × Advanced Steel Ingots, 1 × Power Control Module	Automation
Oil Lamp	2 × Scrap Metal, 1 × Wire	podstawowe (bez planów)
3 × Lamp Oil	1 × Fuel Canister	podstawowe (bez planów)
Flashlight	2 × Scrap Metal, 1 × Electronic Components	podstawowe (bez planów)
2 × Battery	1 × Scrap Metal, 1 × Electronic Components	podstawowe (bez planów)
12 × Battery	1 × Basic Batteries	podstawowe (bez planów)
4 × Torch	1 × Log, 1 × Rope	podstawowe (bez planów)
Wooden Shield	4 × Planks, 1 × Ravager Hide	podstawowe (bez planów)
Riot Shield	2 × Steel Ingots, 1 × Plastic Resin	Forged Tools
Electric Street Lamp	3 × Scrap Metal, 4 × Wire, 1 × Electronic Components, 1 × Planks	podstawowe (bez planów)
Oil Street Lamp	3 × Planks, 1 × Scrap Metal, 2 × Nails	podstawowe (bez planów)
Lighthouse Plans	2 × Planks, 1 × Scrap Metal	podstawowe (bez planów)
3 × Signal Flare	1 × Lamp Oil, 1 × Scrap Metal	podstawowe (bez planów)
Fur Hood	2 × Ravager Hide	podstawowe (bez planów)
Fur Coat	5 × Ravager Hide, 2 × Rope	podstawowe (bez planów)
Fur Mittens	1 × Ravager Hide	podstawowe (bez planów)
Fur Trousers	3 × Ravager Hide, 1 × Rope	podstawowe (bez planów)
Fur Boots	2 × Ravager Hide, 1 × Rope	podstawowe (bez planów)
Desert Robe	1 × Bolt of Cloth, 1 × Rope	podstawowe (bez planów)
Shemagh	1 × Bolt of Cloth	podstawowe (bez planów)
Crate	8 × Planks, 6 × Nails	podstawowe (bez planów)
Barrel	8 × Planks, 3 × Wire	podstawowe (bez planów)
Steel Crate	1 × Steel Ingots, 4 × Scrap Metal, 2 × Wire	podstawowe (bez planów)
Steel Drum	1 × Steel Ingots, 6 × Scrap Metal	podstawowe (bez planów)

Wyrób	Z czego	Plany
Warehouse Plans	2 × Planks, 1 × Scrap Metal	podstawowe (bez planów)

Warsztat mechanika (Kuba, „Build me something in your workshop”; salvage z hali wioski, praca w godzinach gry):

Wyrób	Z czego	Czas
RTV-1 Scout	24 × Scrap Metal, 4 × Machine Parts, 4 × Crate of Gears & Bearings, 2 × Engine Parts, 3 × Electronic Components	8 h
HTV-6 Mastodon	40 × Scrap Metal, 8 × Machine Parts, 6 × Crate of Gears & Bearings, 4 × Engine Parts, 5 × Electronic Components, 6 × Steel Ingots	14 h
2 × Vehicle Repair Kit	4 × Scrap Metal, 1 × Machine Parts, 1 × Electronic Components	2 h
UTV-3 Nomad	32 × Scrap Metal, 6 × Machine Parts, 5 × Crate of Gears & Bearings, 3 × Engine Parts, 4 × Electronic Components, 10 × Planks	11 h

2.4 Sklep spożywczy (gotuje z hali wioski)

Danie	Z czego	Porcji ze skrzyni	Cena
Bread	Sack of Grain	10	8 g (bez zboża: 16 g)
Hearty Stew	Sack of Potatoes lub Sack of Carrots	8	18 g
Boiled Eggs	Basket of Eggs	12	5 g
Cup of Milk	Churn of Milk	10	4 g
Cheese	Churn of Milk	5	14 g
Roasted Meat	Crate of Meat	8	20 g

2.5 Paliwo dla elektrowni

- **Coal Power Station:** spala 1 × Crate of Coal co 2 h gry (140 kW)
- **Diesel Generator Bank:** spala 1 × Fuel Canister co 2.5 h gry (110 kW)
- **Small Reactor:** spala 1 × Nuclear Fuel Rods co 4 dni gry (250 kW)

2.6 Zamówienia specjalne

- **Nuclear Fuel Rods:** wioski ze starym reaktorem (od 8 km) płacą od 520 g za skrzynię.
- **Microchips:** wioski rzemieślnicze (od 3 km) płacą od 680 g za skrzynię.

3. Budowy: co można zbudować i z czego

Materiały biorą się z hali wioski; złoto płacisz ze swojej sakiewki (opłata dla budowniczych albo nagroda od wioski).

3.1 Mury wioski (starszy: fortify)

- **Timber Palisade** (4 m): 80 × Planks, 40 × Nails, 10 × Rope · wioska płaci 350 g
- **Stone Wall** (7 m): 50 × Stone, 12 × Sack of Cement, 30 × Scrap Metal, 20 × Planks, 30 × Nails, 20 × Pallet of Cut Stone · wioska płaci 900 g

3.2 Obrona

- **Auto Turret** (do 6): 1 × Auto Turret, 2 × Electronic Components, 4 × Wire, 4 × Scrap Metal · wioska płaci 150 g

- **Barricades round the works** (do 1): 24 × Planks, 20 × Stone, 8 × Scrap Metal, 6 × Rope · wioska płaci 220 g
- **Barricades round the power plant** (do 1): 16 × Planks, 16 × Stone, 6 × Scrap Metal, 4 × Rope · wioska płaci 180 g

3.3 Zakłady przetwórcze (2 na wioskę)

- **Sawmill:** 32 × Planks, 10 × Stone, 6 × Scrap Metal · opłata 350 g
- **Brickworks:** 30 × Stone, 22 × Planks, 6 × Scrap Metal · opłata 400 g
- **Cement Works:** 20 × Stone, 10 × Pallet of Bricks, 10 × Scrap Metal, 10 × Planks · opłata 500 g
- **Smelter:** 20 × Stone, 12 × Pallet of Bricks, 12 × Scrap Metal, 32 × Planks · opłata 600 g
- **Glassworks:** 15 × Stone, 10 × Pallet of Bricks, 8 × Scrap Metal, 12 × Planks · opłata 450 g
- **Wire Mill:** 16 × Scrap Metal, 8 × Wire, 12 × Planks, 1 × Engine Parts · opłata 700 g
- **Oil Refinery:** 30 × Scrap Metal, 12 × Wire, 4 × Electronic Components, 16 × Planks · opłata 900 g
- **Textile Mill:** 14 × Stack of Lumber, 6 × Planks, 20 × Nails, 4 × Scrap Metal · opłata 400 g
- **Steelworks:** 30 × Pallet of Bricks, 12 × Sack of Cement, 24 × Scrap Metal, 1 × Engine Parts · opłata 1200 g
- **Chemical Works:** 20 × Scrap Metal, 8 × Wire, 4 × Electronic Components, 8 × Sack of Cement, 12 × Planks, 4 × Bundle of Pipes & Valves, 1 × Industrial Pump · opłata 1000 g
- **Polymer Plant:** 20 × Scrap Metal, 10 × Wire, 4 × Electronic Components, 8 × Sack of Cement, 10 × Stack of Lumber, 4 × Bundle of Pipes & Valves · opłata 1100 g
- **Aluminium Works:** 24 × Pallet of Bricks, 16 × Sack of Cement, 20 × Scrap Metal, 6 × Copper Cable, 6 × Electronic Components · opłata 1600 g
- **Battery Works:** 14 × Scrap Metal, 8 × Wire, 6 × Electronic Components, 10 × Stack of Lumber, 6 × Sack of Cement · opłata 1000 g
- **Electronics Shop:** 8 × Electronic Components, 10 × Wire, 10 × Scrap Metal, 16 × Planks · opłata 1400 g
- **Machine Shop:** 20 × Scrap Metal, 1 × Engine Parts, 10 × Stack of Lumber, 20 × Nails · opłata 1100 g
- **Alloy Foundry:** 20 × Pallet of Bricks, 10 × Sack of Cement, 24 × Scrap Metal, 1 × Power Core, 10 × Stack of Lumber · opłata 1800 g
- **Electrical Works:** 16 × Pallet of Bricks, 10 × Stack of Lumber, 16 × Scrap Metal, 6 × Copper Cable, 2 × Electronic Components · opłata 1300 g
- **Stoneworks:** 34 × Planks, 6 × Scrap Metal, 10 × Nails · opłata 300 g
- **Advanced Metallurgy:** 24 × Pallet of Bricks, 12 × Sack of Cement, 10 × Steel Ingots, 8 × Copper Cable, 1 × Generator, 1 × Industrial Pump · opłata 2000 g
- **Silicon Processing:** 16 × Pallet of Bricks, 10 × Sack of Cement, 8 × Steel Ingots, 6 × Copper Cable, 6 × Bundle of Pipes & Valves, 1 × Industrial Pump · opłata 1800 g
- **Advanced Electronics Works:** 12 × Pallet of Bricks, 8 × Sack of Cement, 6 × Steel Ingots, 10 × Copper Cable, 4 × Circuit Boards, 2 × Crate of Electric Motors · opłata 2200 g
- **Avionics Works:** 12 × Pallet of Bricks, 8 × Sack of Cement, 8 × Steel Ingots, 10 × Copper Cable, 1 × Computer System, 2 × Optical Components · opłata 2600 g
- **Life Support Works:** 14 × Pallet of Bricks, 10 × Sack of Cement, 8 × Steel Ingots, 6 × Bundle of Pipes & Valves, 1 × Industrial Pump, 1 × Control Units · opłata 2000 g
- **Heavy Engineering Works:** 20 × Pallet of Bricks, 12 × Sack of Cement, 12 × Steel Ingots, 8 × Copper Cable, 2 × Crate of Electric Motors, 4 × Crate of Gears & Bearings · opłata 1800 g

3.4 Elektrownie (2 na wioskę)

- **Solar Farm** (70 kW): 12 × Scrap Metal, 12 × Wire, 6 × Electronic Components, 10 × Planks · opłata 500 g
- **Wind Farm** (80 kW): 20 × Scrap Metal, 10 × Wire, 20 × Planks, 1 × Engine Parts, 2 × Crate of Gears & Bearings · opłata 650 g
- **Coal Power Station** (140 kW): 10 × Stone, 20 × Pallet of Bricks, 8 × Sack of Cement, 20 × Scrap Metal, 16 × Planks, 1 × Engine Parts, 1 × Generator, 1 × Industrial Pump, 10 × Pallet of Cut Stone ·

opłata 900 g
- **Diesel Generator Bank** (110 kW): 16 × Scrap Metal, 2 × Engine Parts, 6 × Wire, 2 × Generator · opłata 800 g
- **Small Reactor** (250 kW): 12 × Steel Ingots, 6 × Advanced Alloy, 8 × Copper Cable, 10 × Electronic Components, 2 × Power Core, 20 × Sack of Cement, 2 × Power Control Module · opłata 2000 g · plany: **Uranium Enrichment**

3.5 Rafineria (tylko w miastach z rafinerią)

- 40 × Scrap Metal, 10 × Electronic Components, 20 × Wire, 30 × Planks · wioska płaci 1200 g

3.6 Farmy

- **Farma** (do 3): 16 × Planks, 6 × Stone · wioska płaci 40 g
- **Stalowe pługi** (na farmę): 5 × Scrap Metal, 4 × Wire · plany: **Steel Ploughs** · plon × 1.6

3.7 Ulepszenia elektrowni wioski

- **Overhauled** (× 1.5 mocy): 6 × Scrap Metal, 4 × Wire, 4 × Planks · plany: wiatraki — Improved Wind Rotor, panele — Solar Cells
- **Rebuilt with old electronics** (× 2 mocy): 4 × Electronic Components, 1 × Power Core, 6 × Wire, 1 × Generator
- **Automated** (× 2.5 mocy): 4 × Microchips, 4 × Copper Cable, 2 × Electronic Components, 2 × Precision Components, 2 × Control Units, 1 × High-Power Electronics

Ulepszenia wioski (u starszego: „What could the old parts do for us?”, z zapasów hali wioski; jednorazowe):

- **Battery Bank**: 4 × Power Cells, 6 × Basic Batteries, 6 × Copper Cable, 6 × Pallet of Bricks, 1 × Power Control Module · wioska płaci 250 g
- **Battery Lamps**: 4 × Basic Batteries, 4 × Glass Panes, 4 × Copper Cable · wioska płaci 120 g
- **Automated Site**: 2 × Automation Units, 2 × Precision Components, 6 × Copper Cable, 4 × Steel Ingots, 2 × Crate of Electric Motors, 2 × Control Units · wioska płaci 500 g
- **Sensor Sights**: 2 × Sensors, 2 × Microchips, 4 × Copper Cable, 2 × Optical Components · wioska płaci 300 g
- **Armoured Wall**: 8 × Aluminium Ingots, 6 × Advanced Alloy, 8 × Steel Ingots, 10 × Sack of Cement, 4 × Titanium Ingots, 6 × Advanced Steel Ingots · wymaga kamiennego muru · wioska płaci 400 g

3.8 Wielkie instalacje (odbudowa w 3 etapach, materiały z plecaka i bagażnika)

Old Enrichment Plant 1. Securing the plant: 8 × Steel Ingots, 10 × Sack of Cement, 4 × Machine Parts · nagroda 250 g 2. Power and control: 10 × Copper Cable, 4 × Circuit Boards, 4 × Machine Parts, 4 × Industrial Chemicals · nagroda 400 g 3. The core: 2 × Power Core, 4 × Advanced Alloy, 6 × Electronic Components · plany: **Uranium Enrichment** · nagroda 500 g

Old Radar Station 1. Clearing the compound: 20 × Planks, 8 × Stone, 10 × Scrap Metal · nagroda 150 g 2. Power and cable: 8 × Copper Cable, 6 × Steel Ingots, 6 × Electronic Components · nagroda 250 g 3. The dish and the console: 4 × Circuit Boards, 8 × Electronic Components, 4 × Advanced Alloy · plany: **Radio Triangulation** · nagroda 400 g

Old Chip Foundry 1. Opening the block: 10 × Steel Ingots, 10 × Sack of Cement, 6 × Machine Parts · nagroda 250 g 2. Air, water and power: 12 × Copper Cable, 6 × Circuit Boards, 4 × Industrial Chemicals, 6 × Glass Panes · nagroda 400 g 3. The etching line: 4 × Circuit Boards, 8 × Electronic Components, 1 × Power Core · plany: **Integrated Circuits** · nagroda 450 g

Old Propellant Plant 1. Securing the tank farm: 8 × Steel Ingots, 10 × Sack of Cement, 4 × Machine Parts · nagroda 250 g 2. Lines, pumps and power: 10 × Copper Cable, 4 × Circuit Boards, 4 × Machine Parts, 6 × Industrial Chemicals · nagroda 400 g 3. The mixing column: 1 × Power Core, 4 × Advanced Alloy, 6 × Electronic Components · plany: **Rocket Propellant Synthesis** · nagroda 500 g

Old Battery Plant 1. Opening the cell hall: 8 × Steel Ingots, 8 × Sack of Cement, 10 × Pallet of Bricks, 4 × Machine Parts · nagroda 250 g 2. Formation lines and power: 12 × Copper Cable, 6 × Circuit Boards, 6 × Industrial Chemicals, 4 × Glass Panes · nagroda 400 g 3. The electrolyte plant: 2 × Power Core, 2 × Advanced Alloy, 8 × Electronic Components · plany: **Power Cell Chemistry** · nagroda 500 g

Old Optical Works 1. Opening the lens halls: 8 × Steel Ingots, 8 × Sack of Cement, 6 × Glass Panes, 4 × Machine Parts · nagroda 250 g 2. Clean air, water and power: 12 × Copper Cable, 6 × Circuit Boards, 6 × Industrial Chemicals, 6 × Glass Panes · nagroda 400 g 3. The crystal furnace: 1 × Power Core, 4 × Advanced Alloy, 8 × Electronic Components · plany: **Advanced Sensors** · nagroda 500 g

Old Alloy Complex 1. Securing the casting hall: 12 × Steel Ingots, 12 × Sack of Cement, 16 × Pallet of Bricks, 6 × Machine Parts · nagroda 300 g 2. The arc furnaces and power: 16 × Copper Cable, 4 × Circuit Boards, 6 × Machine Parts, 4 × Industrial Chemicals · nagroda 450 g 3. The alloy recipe: 2 × Power Core, 6 × Advanced Alloy, 6 × Electronic Components · plany: **Ancient Metallurgy** · nagroda 600 g

Old Precision Works 1. Opening the machine hall: 10 × Steel Ingots, 10 × Sack of Cement, 6 × Machine Parts · nagroda 300 g 2. Drives, air and power: 12 × Copper Cable, 6 × Circuit Boards, 4 × Industrial Chemicals, 4 × Glass Panes · nagroda 450 g 3. The master machines: 4 × Microchips, 2 × Ancient Alloy, 6 × Electronic Components · plany: **Precision Manufacturing** · nagroda 600 g

Old Robotics Plant 1. Raising the assembly hall: 14 × Steel Ingots, 12 × Sack of Cement, 10 × Pallet of Bricks, 8 × Machine Parts · nagroda 350 g 2. The lines and power: 16 × Copper Cable, 8 × Circuit Boards, 2 × Power Cells, 4 × Industrial Chemicals · nagroda 500 g 3. Waking the arms: 6 × Microchips, 4 × Sensors, 4 × Precision Components · plany: **Automation** · nagroda 800 g

Old Aerospace Works 1. Clearing the assembly hangar: 14 × Steel Ingots, 12 × Sack of Cement, 10 × Pallet of Cut Stone, 8 × Machine Parts · nagroda 350 g 2. The wind tunnel and power: 16 × Copper Cable, 4 × Control Units, 4 × Crate of Electric Motors, 2 × Industrial Pump, 4 × Industrial Chemicals · nagroda 500 g 3. The airframe line: 2 × Computer System, 4 × Titanium Ingots, 4 × Composite Sheets, 2 × Precision Components · plany: **Aerospace Engineering** · nagroda 800 g

Ancient Power Complex 1. Clearing the turbine halls: 16 × Steel Ingots, 16 × Sack of Cement, 12 × Pallet of Bricks, 8 × Machine Parts · nagroda 400 g 2. Generators and the switchyard: 4 × Generator, 20 × Copper Cable, 2 × High-Power Electronics, 2 × Industrial Pump · nagroda 550 g 3. Waking the core: 4 × Power Control Module, 1 × Computer System, 6 × Advanced Steel Ingots, 2 × Power Core · plany: **Ancient Power Grid** · nagroda 900 g

Old Radar Station, sensor array (po odbudowie, zasięg 20 km): 4 × Sensors, 2 × Microchips, 6 × Copper Cable, 2 × Platinum Group Metals, 1 × Computer System · nagroda 300 g

3.9 Chariot of the Ancients (Rydwan w hangarze przy Gridholm)

- **Hull Plating:** 16 × Steel Ingots, 10 × Aluminium Ingots, 6 × Ancient Alloy, 6 × Aerospace Components, 4 × Composite Sheets
- **Main Engines:** 6 × Ancient Alloy, 8 × Precision Components, 10 × Copper Cable, 3 × Rocket Engine
- **Avionics:** 8 × Circuit Boards, 6 × Microchips, 4 × Sensors, 12 × Copper Cable, 3 × Avionics Modules
- **Heat Shield:** 16 × Advanced Ceramics, 4 × Ancient Alloy
- **Power System:** 8 × Power Cells, 4 × Microchips, 8 × Copper Cable, 2 × Power Control Module
- **Life Support:** 4 × Life Support Systems, 2 × Composite Sheets, 1 × Computer System
- **Propellant:** 30 × Rocket Propellant

3.10 Naprawy (materiały z plecaka)

- **Diesel Generator:** 1 × Engine Parts, 2 × Scrap Metal
- **Solar Array:** 2 × Electronic Components, 2 × Wire
- **Wind Turbines:** 3 × Scrap Metal, 2 × Wire, 1 × Rope
- **Fields** (wioska rolnicza): 6 × Planks, 10 × Nails
- **Mine** (wioska górnicza): 8 × Planks, 4 × Scrap Metal

- **Oil Wells** (wioska naftowa): 6 × Scrap Metal, 4 × Wire
- **Refinery** (miasto z rafinerią): 8 × Scrap Metal, 2 × Electronic Components
- **Sawmill** (wioska drwali): 4 × Planks, 10 × Nails
- **Fish Racks** (wioska rybacka): 4 × Planks, 3 × Rope
- **Workshops** (wioska rzemieślnicza): 4 × Planks, 3 × Scrap Metal
- **Salvage Yard** (wioska złomiarzy): 5 × Scrap Metal, 3 × Wire

3.11 Mosty, doki, łodzie i statki (budujesz sam, materiały z plecaka i bagażnika)

- **Most na brodzie drogi** albo w wybranym miejscu (Bridge Kit u kowala): na długość pomostu: Planks 1 na 0.8 m, Stone 1 na 4 m, Nails 1 na 2 m, Rope 1 na 6 m (np. pomost 40 m: 50 × Planks, 10 × Stone, 20 × Nails, 7 × Rope)
- **Dok** (Dock Kit u kowala): na długość pomostu: Planks 1 na 0.7 m, Stone 1 na 5 m, Nails 1 na 2 m, Rope 1 na 4 m, do tego 3 × Scrap Metal, 2 × Wire na głowicę
- **Latarnia morska** (Lighthouse Plans u kowala, od 0.204): 40 × Stone, 24 × Planks, 12 × Scrap Metal, 6 × Wire, 2 × Glass Panes, 2 × Electronic Components; obracające się, migające światło widać z 9 km, nie oświetla okolicy; okres obrotu 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 30 s do wyboru przy drzwiach
- **Rowboat** (na pochylni gotowego doku; ładownia 10): 20 × Planks, 14 × Nails, 4 × Rope
- **Sailing Skiff** (przeróbka łodzi wiosłowej przy doku; ładownia 14): 12 × Planks, 10 × Rope, 6 × Ravager Hide, 8 × Nails
- **Motor Skiff** (przeróbka łodzi wiosłowej przy doku; ładownia 14): 8 × Scrap Metal, 2 × Engine Parts, 6 × Nails, 2 × Rope, 4 × Planks
- **Sailing Ship** (na pochylni gotowego doku; ładownia 48): 160 × Planks, 90 × Nails, 40 × Rope, 20 × Ravager Hide, 10 × Scrap Metal
- **Motor Ship** (na pochylni gotowego doku; ładownia 40): 140 × Planks, 80 × Nails, 16 × Rope, 40 × Scrap Metal, 6 × Engine Parts, 12 × Wire
- Napęd silnikowy pali **Fuel Canister** (20 L w kanistrze; bak: Motor Skiff 30 L, Motor Ship 200 L)

3.12 Za złoto

- Dom w Gridholm: 750 g · pojazdy u Kuby: RTV-1 Scout 350 g, HTV-6 Mastodon 900 g

4. Indeks: gdzie użyć każdego materiału

Materiał	Objętość	Użycie
Advanced Alloy	8 L	kowal → Precision Drivetrain; kowal → Composite Helmet; kowal → Composite Armour; kowal → Composite Greaves; kowal → Composite Boots; kowal → Composite Cargo Pack; budowa: Small Reactor; ulepszenie wioski: Armoured Wall; odbudowa: Old Enrichment Plant; odbudowa: Old Radar Station; odbudowa: Old Propellant Plant; odbudowa: Old Battery Plant; odbudowa: Old Optical Works; odbudowa: Old Alloy Complex
Advanced Ceramics	10 L	przetwarzanie: Old Aerospace Works → Rocket Engine; kowal → Composite Armour; Rydwan: Heat Shield
Advanced Steel Ingots	6 L	przetwarzanie: Old Aerospace Works → Aerospace Components; kowal → Powered Exoskeleton; ulepszenie wioski: Armoured Wall; odbudowa: Ancient Power Complex
Aerospace Components	30 L	Rydwan: Hull Plating
Aluminium Ingots	8 L	przetwarzanie: Glassworks → Optical Components; przetwarzanie: Alloy Foundry → Advanced Alloy; przetwarzanie: Old Alloy Complex → Ancient Alloy; przetwarzanie: Old Alloy Complex → Advanced Ceramics; przetwarzanie: Old Aerospace Works → Aerospace Components; kowal → Frame Pack; ulepszenie wioski: Armoured Wall; Rydwan: Hull Plating

Materiał	Objętość	Użycie
Ancient Alloy	6 L	przetwarzanie: Old Precision Works → Precision Components; przetwarzanie: Old Aerospace Works → Rocket Engine; kowal → Powered Exoskeleton; odbudowa: Old Precision Works; Rydwan: Hull Plating; Rydwan: Main Engines; Rydwan: Heat Shield
Auto Turret	16 L	budowa: Auto Turret
Automation Units	12 L	kowal → Powered Exoskeleton; ulepszenie wioski: Automated Site
Avionics Modules	14 L	Rydwan: Avionics
Bale of Cotton	16 L	przetwarzanie: Textile Mill → Bolt of Cloth
Bale of Flax Fibre	16 L	przetwarzanie: Textile Mill → Bolt of Cloth
Bale of Wool	18 L	przetwarzanie: Textile Mill → Bolt of Cloth
Barrel of Crude Oil	14 L	przetwarzanie: Oil Refinery → Fuel Canister; przetwarzanie: Oil Refinery → Plastic Resin; przetwarzanie: Chemical Works → Industrial Chemicals; przetwarzanie: Polymer Plant → Plastic Resin
Basic Batteries	10 L	kowal → Energy Cells; kowal → GPS Tablet; kowal → Electric Drive Kit; kowal → Battery; ulepszenie wioski: Battery Bank; ulepszenie wioski: Battery Lamps
Basket of Eggs	10 L	sklep spożywczy → Boiled Eggs
Bolt of Cloth	9 L	przetwarzanie: Old Alloy Complex → Composite Sheets; kowal → Woven Hood; kowal → Woven Jacket; kowal → Woven Gloves; kowal → Woven Trousers; kowal → Woven Boots; kowal → Frame Pack; kowal → Composite Helmet; kowal → Composite Armour; kowal → Composite Gloves; kowal → Composite Greaves; kowal → Composite Cargo Pack; kowal → Desert Robe; kowal → Shemagh
Bundle of Pipes & Valves	20 L	przetwarzanie: Advanced Electronics Works → High-Power Electronics; przetwarzanie: Life Support Works → Life Support Systems; przetwarzanie: Heavy Engineering Works → Drill Rig; budowa: Chemical Works; budowa: Polymer Plant; budowa: Silicon Processing; budowa: Life Support Works
Churn of Milk	20 L	sklep spożywczy → Cup of Milk; sklep spożywczy → Cheese
Circuit Boards	8 L	przetwarzanie: Electronics Shop → Control Units; budowa: Advanced Electronics Works; odbudowa: Old Enrichment Plant; odbudowa: Old Radar Station; odbudowa: Old Chip Foundry; odbudowa: Old Propellant Plant; odbudowa: Old Battery Plant; odbudowa: Old Optical Works; odbudowa: Old Alloy Complex; odbudowa: Old Precision Works; odbudowa: Old Robotics Plant; Rydwan: Avionics
Composite Sheets	12 L	przetwarzanie: Old Aerospace Works → Aerospace Components; kowal → Composite Armour; odbudowa: Old Aerospace Works; Rydwan: Hull Plating; Rydwan: Life Support
Computer System	20 L	przetwarzanie: Avionics Works → Avionics Modules; budowa: Avionics Works; odbudowa: Old Aerospace Works; odbudowa: Ancient Power Complex; ulepszenie: radar (sensor array); Rydwan: Life Support
Control Units	8 L	przetwarzanie: Advanced Electronics Works → Computer System; przetwarzanie: Advanced Electronics Works → Power Control Module; przetwarzanie: Avionics Works → Avionics Modules; kowal → Electric Drive Kit; kowal → Lithium Battery Pack; budowa: Life Support Works; ulepszenie elektrowni: Automated; ulepszenie wioski: Automated Site; odbudowa: Old Aerospace Works

Materiał	Objętość	Użycie
Copper Cable	10 L	przetwarzanie: Electronics Shop → Circuit Boards; przetwarzanie: Electronics Shop → Control Units; kowal → Electric Drive Kit; kowal → Lithium Battery Pack; kowal → Powered Exoskeleton; budowa: Aluminium Works; budowa: Electrical Works; budowa: Advanced Metallurgy; budowa: Silicon Processing; budowa: Advanced Electronics Works; budowa: Avionics Works; budowa: Heavy Engineering Works; budowa: Small Reactor; ulepszenie elektrowni: Automated; ulepszenie wioski: Battery Bank; ulepszenie wioski: Battery Lamps; ulepszenie wioski: Automated Site; ulepszenie wioski: Sensor Sights; odbudowa: Old Enrichment Plant; odbudowa: Old Radar Station; odbudowa: Old Chip Foundry; odbudowa: Old Propellant Plant; odbudowa: Old Battery Plant; odbudowa: Old Optical Works; odbudowa: Old Alloy Complex; odbudowa: Old Precision Works; odbudowa: Old Robotics Plant; odbudowa: Old Aerospace Works; odbudowa: Ancient Power Complex; ulepszenie: radar (sensor array); Rydwan: Main Engines; Rydwan: Avionics; Rydwan: Power System
Copper Ingots	8 L	przetwarzanie: Wire Mill → Copper Cable; przetwarzanie: Machine Shop → Bundle of Pipes & Valves; przetwarzanie: Electrical Works → Crate of Electric Motors; przetwarzanie: Electrical Works → Generator; przetwarzanie: Advanced Electronics Works → High-Power Electronics; przetwarzanie: Old Chip Foundry → Microchips; przetwarzanie: Old Battery Plant → Power Cells
Copper Ore	1.2 L	kowal → Electronic Components
Crate of Bauxite	10 L	przetwarzanie: Aluminium Works → Aluminium Ingots
Crate of Chromite Ore	10 L	przetwarzanie: Advanced Metallurgy → Advanced Steel Ingots
Crate of Clay	10 L	przetwarzanie: Brickworks → Pallet of Bricks; przetwarzanie: Old Alloy Complex → Advanced Ceramics
Crate of Coal	10 L	przetwarzanie: Brickworks → Pallet of Bricks; przetwarzanie: Cement Works → Sack of Cement; przetwarzanie: Smelter → Iron Bars; przetwarzanie: Smelter → Copper Ingots; przetwarzanie: Smelter → Lead Ingots; przetwarzanie: Glassworks → Glass Panes; przetwarzanie: Steelworks → Steel Ingots; przetwarzanie: Aluminium Works → Aluminium Ingots; paliwo: siłownie wielkich instalacji; paliwo: Coal Power Station
Crate of Copper Ore	10 L	przetwarzanie: Smelter → Copper Ingots
Crate of Electric Motors	14 L	przetwarzanie: Machine Shop → Industrial Pump; przetwarzanie: Heavy Engineering Works → Drill Rig; kowal → Electric Drive Kit; budowa: Advanced Electronics Works; budowa: Heavy Engineering Works; ulepszenie wioski: Automated Site; odbudowa: Old Aerospace Works
Crate of Gears & Bearings	10 L	przetwarzanie: Heavy Engineering Works → Drill Rig; przetwarzanie: Heavy Engineering Works → Engine Parts; mechanik → RTV-1 Scout; mechanik → HTV-6 Mastodon; mechanik → UTV-3 Nomad; budowa: Heavy Engineering Works; budowa: Wind Farm
Crate of Iron Ore	10 L	przetwarzanie: Smelter → Iron Bars
Crate of Lead Ore	8 L	przetwarzanie: Smelter → Lead Ingots
Crate of Limestone	10 L	przetwarzanie: Cement Works → Sack of Cement; przetwarzanie: Steelworks → Steel Ingots
Crate of Lithium Brine Salt	10 L	przetwarzanie: Old Battery Plant → Power Cells
Crate of Meat	16 L	sklep spożywczy → Roasted Meat

Materiał	Objętość	Użycie
Crate of Nickel Ore	8 L	przetwarzanie: Alloy Foundry → Advanced Alloy; przetwarzanie: Advanced Metallurgy → Advanced Steel Ingots; przetwarzanie: Old Battery Plant → Power Cells; przetwarzanie: Old Alloy Complex → Ancient Alloy
Crate of Platinum Ore	8 L	przetwarzanie: Advanced Metallurgy → Platinum Group Metals
Crate of Rare Earths	8 L	przetwarzanie: Old Chip Foundry → Microchips; przetwarzanie: Old Optical Works → Sensors
Crate of Rutile Sand	10 L	przetwarzanie: Advanced Metallurgy → Titanium Ingots
Crate of Sulfur	10 L	przetwarzanie: Chemical Works → Industrial Chemicals; przetwarzanie: Old Propellant Plant → Rocket Propellant
Crate of Uranium Ore	8 L	przetwarzanie: Old Enrichment Plant → Nuclear Fuel Rods
Electronic Components	0.4 L	przetwarzanie: Electronics Shop → Control Units; kowal → Compass; kowal → Engine Parts; kowal → Turbocharger; kowal → Sensor Compass; kowal → Energy Cells; kowal → GPS Tablet; kowal → Vehicle Repair Kit; kowal → Flashlight; kowal → Battery; kowal → Electric Street Lamp; mechanik → RTV-1 Scout; mechanik → HTV-6 Mastodon; mechanik → 2 × Vehicle Repair Kit; mechanik → UTV-3 Nomad; budowa: Auto Turret; budowa: Oil Refinery; budowa: Chemical Works; budowa: Polymer Plant; budowa: Aluminium Works; budowa: Battery Works; budowa: Electronics Shop; budowa: Electrical Works; budowa: Solar Farm; budowa: Small Reactor; budowa: rafineria; ulepszenie elektrowni: Rebuilt with old electronics; ulepszenie elektrowni: Automated; odbudowa: Old Enrichment Plant; odbudowa: Old Radar Station; odbudowa: Old Chip Foundry; odbudowa: Old Propellant Plant; odbudowa: Old Battery Plant; odbudowa: Old Optical Works; odbudowa: Old Alloy Complex; odbudowa: Old Precision Works; naprawa: Solar Array; naprawa: Refinery; latarnia morska
Engine Parts	6 L	mechanik → RTV-1 Scout; mechanik → HTV-6 Mastodon; mechanik → UTV-3 Nomad; budowa: Wire Mill; budowa: Steelworks; budowa: Machine Shop; budowa: Wind Farm; budowa: Coal Power Station; budowa: Diesel Generator Bank; naprawa: Diesel Generator; Motor Skiff; Motor Ship
Fuel Canister	12 L	przetwarzanie: Old Propellant Plant → Rocket Propellant; paliwo: siłownie wielkich instalacji; kowal → Lamp Oil; paliwo: Diesel Generator Bank; paliwo łodzi i statków z silnikiem
Generator	40 L	budowa: Advanced Metallurgy; budowa: Coal Power Station; budowa: Diesel Generator Bank; ulepszenie elektrowni: Rebuilt with old electronics; odbudowa: Ancient Power Complex
Glass Panes	12 L	przetwarzanie: Glassworks → Optical Components; przetwarzanie: Electronics Shop → Circuit Boards; przetwarzanie: Silicon Processing → Purified Silicon; przetwarzanie: Old Chip Foundry → Microchips; przetwarzanie: Old Optical Works → Sensors; kowal → Hunting Rifle; kowal → GPS Tablet; ulepszenie wioski: Battery Lamps; odbudowa: Old Chip Foundry; odbudowa: Old Battery Plant; odbudowa: Old Optical Works; odbudowa: Old Precision Works; latarnia morska
High-Power Electronics	12 L	przetwarzanie: Advanced Electronics Works → Power Control Module; ulepszenie elektrowni: Automated; odbudowa: Ancient Power Complex

Materiał	Objętość	Użycie
Industrial Chemicals	16 L	przetwarzanie: Polymer Plant → Plastic Resin; przetwarzanie: Battery Works → Basic Batteries; przetwarzanie: Advanced Metallurgy → Titanium Ingots; przetwarzanie: Advanced Metallurgy → Platinum Group Metals; przetwarzanie: Silicon Processing → Purified Silicon; przetwarzanie: Life Support Works → Life Support Systems; przetwarzanie: Old Enrichment Plant → Nuclear Fuel Rods; przetwarzanie: Old Chip Foundry → Microchips; przetwarzanie: Old Propellant Plant → Rocket Propellant; przetwarzanie: Old Battery Plant → Power Cells; przetwarzanie: Old Optical Works → Sensors; przetwarzanie: Old Alloy Complex → Advanced Ceramics; odbudowa: Old Enrichment Plant; odbudowa: Old Chip Foundry; odbudowa: Old Propellant Plant; odbudowa: Old Battery Plant; odbudowa: Old Optical Works; odbudowa: Old Alloy Complex; odbudowa: Old Precision Works; odbudowa: Old Robotics Plant; odbudowa: Old Aerospace Works
Industrial Pump	30 L	przetwarzanie: Life Support Works → Life Support Systems; przetwarzanie: Old Aerospace Works → Rocket Engine; budowa: Chemical Works; budowa: Advanced Metallurgy; budowa: Silicon Processing; budowa: Life Support Works; budowa: Coal Power Station; odbudowa: Old Aerospace Works; odbudowa: Ancient Power Complex
Iron Bars	8 L	przetwarzanie: Wire Mill → Wire; przetwarzanie: Steelworks → Steel Ingots; kowal → Wire
Iron Ore	1.2 L	kowal → Scrap Metal
Lamp Oil	0.5 L	kowal → Signal Flare
Lead Ingots	6 L	przetwarzanie: Battery Works → Basic Batteries
Leechwing Membrane	1 L	kowal → Gas Mask
Life Support Systems	30 L	Rydwan: Life Support
Log	6 L	przetwarzanie: Sawmill → Planks; kowal → Hatchet; kowal → Pickaxe; kowal → Fire Kit; kowal → Saw; kowal → Planks; kowal → Scrap Metal; kowal → Mask Filter; kowal → Torch
Machine Parts	12 L	przetwarzanie: Machine Shop → Industrial Pump; przetwarzanie: Electrical Works → Generator; kowal → Precision Drivetrain; kowal → Salvage Exoframe; mechanik → RTV-1 Scout; mechanik → HTV-6 Mastodon; mechanik → 2 × Vehicle Repair Kit; mechanik → UTV-3 Nomad; odbudowa: Old Enrichment Plant; odbudowa: Old Chip Foundry; odbudowa: Old Propellant Plant; odbudowa: Old Battery Plant; odbudowa: Old Optical Works; odbudowa: Old Alloy Complex; odbudowa: Old Precision Works; odbudowa: Old Robotics Plant; odbudowa: Old Aerospace Works; odbudowa: Ancient Power Complex
Microchips	6 L	przetwarzanie: Advanced Electronics Works → Computer System; przetwarzanie: Old Precision Works → Precision Components; przetwarzanie: Old Robotics Plant → Automation Units; zamówienia na czipy (wioski rzemieślnicze); ulepszenie elektrowni: Automated; ulepszenie wioski: Sensor Sights; odbudowa: Old Precision Works; odbudowa: Old Robotics Plant; ulepszenie: radar (sensor array); Rydwan: Avionics; Rydwan: Power System
Nails	0.2 L	kowal → Oil Street Lamp; kowal → Crate; budowa: mur Timber Palisade; budowa: mur Stone Wall; budowa: Textile Mill; budowa: Machine Shop; budowa: Stoneworks; naprawa: Fields; naprawa: Sawmill; most; dok; Rowboat; Sailing Skiff; Motor Skiff; Sailing Ship; Motor Ship
Nuclear Fuel Rods	8 L	paliwo: własny reaktor Old Enrichment Plant; paliwo: Small Reactor; zamówienia na paliwo (stare reaktory)
Optical Components	6 L	kowal → Sensor Compass; budowa: Avionics Works; ulepszenie wioski: Sensor Sights

Materiał	Objętość	Użycie
Pallet of Bricks	12 L	budowa: Cement Works; budowa: Smelter; budowa: Glassworks; budowa: Steelworks; budowa: Aluminium Works; budowa: Alloy Foundry; budowa: Electrical Works; budowa: Advanced Metallurgy; budowa: Silicon Processing; budowa: Advanced Electronics Works; budowa: Avionics Works; budowa: Life Support Works; budowa: Heavy Engineering Works; budowa: Coal Power Station; ulepszenie wioski: Battery Bank; odbudowa: Old Battery Plant; odbudowa: Old Alloy Complex; odbudowa: Old Robotics Plant; odbudowa: Ancient Power Complex
Pallet of Cut Stone	24 L	budowa: mur Stone Wall; budowa: Coal Power Station; odbudowa: Old Aerospace Works
Planks	1.5 L	kowal → Hammer; kowal → Screwdriver; kowal → Light Tire; kowal → Hull Plating; kowal → Spear; kowal → Sledgehammer; kowal → Hide Rucksack; kowal → Wooden Shield; kowal → Electric Street Lamp; kowal → Oil Street Lamp; kowal → Lighthouse Plans; kowal → Crate; kowal → Barrel; kowal → Warehouse Plans; mechanik → UTV-3 Nomad; budowa: mur Timber Palisade; budowa: mur Stone Wall; budowa: Barricades round the works; budowa: Barricades round the power plant; budowa: Sawmill; budowa: Brickworks; budowa: Cement Works; budowa: Smelter; budowa: Glassworks; budowa: Wire Mill; budowa: Oil Refinery; budowa: Textile Mill; budowa: Chemical Works; budowa: Electronics Shop; budowa: Stoneworks; budowa: Solar Farm; budowa: Wind Farm; budowa: Coal Power Station; budowa: rafineria; budowa: farma; ulepszenie elektrowni: Overhauled; odbudowa: Old Radar Station; naprawa: Fields; naprawa: Mine; naprawa: Sawmill; naprawa: Fish Racks; naprawa: Workshops; most; dok; latarnia morska; Rowboat; Sailing Skiff; Motor Skiff; Sailing Ship; Motor Ship
Plastic Resin	14 L	przetwarzanie: Electronics Shop → Circuit Boards; przetwarzanie: Electrical Works → Crate of Electric Motors; przetwarzanie: Old Alloy Complex → Composite Sheets; kowal → Composite Helmet; kowal → Composite Armour; kowal → Composite Gloves; kowal → Composite Greaves; kowal → Composite Boots; kowal → Composite Cargo Pack; kowal → Riot Shield
Platinum Group Metals	3 L	kowal → Sensor Compass; ulepszenie: radar (sensor array)
Power Cells	8 L	przetwarzanie: Old Robotics Plant → Automation Units; paliwo: siłownie wielkich instalacji; kowal → Lithium Battery Pack; kowal → Powered Exoskeleton; ulepszenie wioski: Battery Bank; odbudowa: Old Robotics Plant; Rydwan: Power System
Power Control Module	18 L	kowal → Powered Exoskeleton; budowa: Small Reactor; ulepszenie wioski: Battery Bank; odbudowa: Ancient Power Complex; Rydwan: Power System
Power Core	1 L	kowal → Turbocharger; kowal → GPS Tablet; budowa: Alloy Foundry; budowa: Small Reactor; ulepszenie elektrowni: Rebuilt with old electronics; odbudowa: Old Enrichment Plant; odbudowa: Old Chip Foundry; odbudowa: Old Propellant Plant; odbudowa: Old Battery Plant; odbudowa: Old Optical Works; odbudowa: Old Alloy Complex; odbudowa: Ancient Power Complex
Precision Components	6 L	przetwarzanie: Old Aerospace Works → Rocket Engine; przetwarzanie: Old Robotics Plant → Automation Units; kowal → Precision Drivetrain; kowal → Powered Exoskeleton; ulepszenie elektrowni: Automated; ulepszenie wioski: Automated Site; odbudowa: Old Robotics Plant; odbudowa: Old Aerospace Works; Rydwan: Main Engines
Purified Silicon	6 L	przetwarzanie: Advanced Electronics Works → High-Power Electronics; przetwarzanie: Advanced Electronics Works → Computer System
Ravager Hide	3 L	kowal → Empty Flask; kowal → Gas Mask; kowal → Machete; kowal → Hide Cap; kowal → Hide Coat; kowal → Hide Gloves; kowal → Hide Leggings; kowal → Hide Boots; kowal → Hide Rucksack; kowal → Woven Jacket; kowal → Woven Boots; kowal → Composite Boots; kowal → Salvage Exoframe; kowal → Wooden Shield; kowal → Fur Hood; kowal → Fur Coat; kowal → Fur Mittens; kowal → Fur Trousers; kowal → Fur Boots; Sailing Skiff; Sailing Ship
Rocket Engine	60 L	Rydwan: Main Engines

Materiał	Objętość	Użycie
Rocket Propellant	14 L	Rydwan: Propellant
Rope	1.5 L	kowal → Vehicle Repair Kit; kowal → Hide Coat; kowal → Hide Rucksack; kowal → Frame Pack; kowal → Torch; kowal → Fur Coat; kowal → Fur Trousers; kowal → Fur Boots; kowal → Desert Robe; budowa: mur Timber Palisade; budowa: Barricades round the works; budowa: Barricades round the power plant; naprawa: Wind Turbines; naprawa: Fish Racks; most; dok; Rowboat; Sailing Skiff; Motor Skiff; Sailing Ship; Motor Ship
Sack of Carrots	14 L	sklep spożywczy → Hearty Stew
Sack of Cement	16 L	budowa: mur Stone Wall; budowa: Steelworks; budowa: Chemical Works; budowa: Polymer Plant; budowa: Aluminium Works; budowa: Battery Works; budowa: Alloy Foundry; budowa: Advanced Metallurgy; budowa: Silicon Processing; budowa: Advanced Electronics Works; budowa: Avionics Works; budowa: Life Support Works; budowa: Heavy Engineering Works; budowa: Coal Power Station; budowa: Small Reactor; ulepszenie wioski: Armoured Wall; odbudowa: Old Enrichment Plant; odbudowa: Old Chip Foundry; odbudowa: Old Propellant Plant; odbudowa: Old Battery Plant; odbudowa: Old Optical Works; odbudowa: Old Alloy Complex; odbudowa: Old Precision Works; odbudowa: Old Robotics Plant; odbudowa: Old Aerospace Works; odbudowa: Ancient Power Complex
Sack of Grain	14 L	sklep spożywczy → Bread
Sack of Potatoes	14 L	sklep spożywczy → Hearty Stew
Sack of Quartz Sand	12 L	przetwarzanie: Glassworks → Glass Panes
Salt Blocks	7 L	przetwarzanie: Chemical Works → Industrial Chemicals
Scrap Metal	1.5 L	przetwarzanie: Smelter → Iron Bars; kowal → Hammer; kowal → Screwdriver; kowal → Pliers; kowal → Nails; kowal → Electronic Components; kowal → Compass; kowal → Light Tire; kowal → Hull Plating; kowal → Engine Parts; kowal → Gas Mask; kowal → Mask Filter; kowal → Turbocharger; kowal → Sensor Compass; kowal → Old Pistol; kowal → Scrap SMG; kowal → Scattergun; kowal → Hunting Rifle; kowal → Machete; kowal → Spear; kowal → Sledgehammer; kowal → Vehicle Repair Kit; kowal → Oil Lamp; kowal → Flashlight; kowal → Battery; kowal → Electric Street Lamp; kowal → Oil Street Lamp; kowal → Lighthouse Plans; kowal → Signal Flare; kowal → Steel Crate; kowal → Steel Drum; kowal → Warehouse Plans; mechanik → RTV-1 Scout; mechanik → HTV-6 Mastodon; mechanik → 2 × Vehicle Repair Kit; mechanik → UTV-3 Nomad; budowa: mur Stone Wall; budowa: Auto Turret; budowa: Barricades round the works; budowa: Barricades round the power plant; budowa: Sawmill; budowa: Brickworks; budowa: Cement Works; budowa: Smelter; budowa: Glassworks; budowa: Wire Mill; budowa: Oil Refinery; budowa: Textile Mill; budowa: Steelworks; budowa: Chemical Works; budowa: Polymer Plant; budowa: Aluminium Works; budowa: Battery Works; budowa: Electronics Shop; budowa: Machine Shop; budowa: Alloy Foundry; budowa: Electrical Works; budowa: Stoneworks; budowa: Solar Farm; budowa: Wind Farm; budowa: Coal Power Station; budowa: Diesel Generator Bank; budowa: rafineria; budowa: stalowe pługi; ulepszenie elektrowni: Overhauled; odbudowa: Old Radar Station; naprawa: Diesel Generator; naprawa: Wind Turbines; naprawa: Mine; naprawa: Oil Wells; naprawa: Refinery; naprawa: Workshops; naprawa: Salvage Yard; dok; latarnia morska; Motor Skiff; Sailing Ship; Motor Ship
Sensors	6 L	przetwarzanie: Avionics Works → Avionics Modules; przetwarzanie: Old Robotics Plant → Automation Units; kowal → Sensor Compass; ulepszenie wioski: Sensor Sights; odbudowa: Old Robotics Plant; ulepszenie: radar (sensor array); Rydwan: Avionics
Stack of Lumber	16 L	kowal → Scattergun; kowal → Hunting Rifle; budowa: Textile Mill; budowa: Polymer Plant; budowa: Battery Works; budowa: Machine Shop; budowa: Alloy Foundry; budowa: Electrical Works

Materiał	Objętość	Użycie
Steel Ingots	8 L	przetwarzanie: Machine Shop → Machine Parts; przetwarzanie: Machine Shop → Crate of Tools; przetwarzanie: Machine Shop → Bundle of Pipes & Valves; przetwarzanie: Machine Shop → Crate of Gears & Bearings; przetwarzanie: Machine Shop → Industrial Pump; przetwarzanie: Alloy Foundry → Advanced Alloy; przetwarzanie: Electrical Works → Crate of Electric Motors; przetwarzanie: Electrical Works → Generator; przetwarzanie: Advanced Metallurgy → Advanced Steel Ingots; przetwarzanie: Heavy Engineering Works → Drill Rig; przetwarzanie: Heavy Engineering Works → Engine Parts; przetwarzanie: Old Alloy Complex → Ancient Alloy; przetwarzanie: Old Precision Works → Precision Components; kowal → Old Pistol; kowal → Scrap SMG; kowal → Scattergun; kowal → Hunting Rifle; kowal → Salvage Exoframe; kowal → Riot Shield; kowal → Steel Crate; kowal → Steel Drum; mechanik → HTV-6 Mastodon; budowa: Advanced Metallurgy; budowa: Silicon Processing; budowa: Advanced Electronics Works; budowa: Avionics Works; budowa: Life Support Works; budowa: Heavy Engineering Works; budowa: Small Reactor; ulepszenie wioski: Automated Site; ulepszenie wioski: Armoured Wall; odbudowa: Old Enrichment Plant; odbudowa: Old Radar Station; odbudowa: Old Chip Foundry; odbudowa: Old Propellant Plant; odbudowa: Old Battery Plant; odbudowa: Old Optical Works; odbudowa: Old Alloy Complex; odbudowa: Old Precision Works; odbudowa: Old Robotics Plant; odbudowa: Old Aerospace Works; odbudowa: Ancient Power Complex; Rydwan: Hull Plating
Stone	2 L	przetwarzanie: Stoneworks → Pallet of Cut Stone; kowal → Hatchet; kowal → Pickaxe; kowal → Saw; budowa: mur Stone Wall; budowa: Barricades round the works; budowa: Barricades round the power plant; budowa: Sawmill; budowa: Brickworks; budowa: Cement Works; budowa: Smelter; budowa: Glassworks; budowa: Coal Power Station; budowa: farma; odbudowa: Old Radar Station; most; dok; latarnia morska
Timber Bundle	20 L	przetwarzanie: Sawmill → Stack of Lumber; przetwarzanie: Machine Shop → Crate of Tools
Titanium Ingots	6 L	przetwarzanie: Life Support Works → Life Support Systems; przetwarzanie: Old Alloy Complex → Composite Sheets; przetwarzanie: Old Aerospace Works → Aerospace Components; kowal → Powered Exoskeleton; ulepszenie wioski: Armoured Wall; odbudowa: Old Aerospace Works
Wire	0.5 L	kowal → Scrap SMG; kowal → Vehicle Repair Kit; kowal → Woven Hood; kowal → Woven Jacket; kowal → Woven Gloves; kowal → Woven Trousers; kowal → Woven Boots; kowal → Salvage Exoframe; kowal → Oil Lamp; kowal → Electric Street Lamp; kowal → Barrel; kowal → Steel Crate; budowa: Auto Turret; budowa: Wire Mill; budowa: Oil Refinery; budowa: Chemical Works; budowa: Polymer Plant; budowa: Battery Works; budowa: Electronics Shop; budowa: Solar Farm; budowa: Wind Farm; budowa: Diesel Generator Bank; budowa: rafineria; budowa: stalowe pługi; ulepszenie elektrowni: Overhauled; ulepszenie elektrowni: Rebuilt with old electronics; naprawa: Solar Array; naprawa: Wind Turbines; naprawa: Oil Wells; naprawa: Salvage Yard; dok; latarnia morska; Motor Ship

5. Surowce bez zastosowania w budowach i przetwarzaniu (na razie)

Te rzeczy można tylko sprzedać (na targu albo kowalowi/Janowi), zjeść albo przewieźć w kontraktach:

Dried Fish, Crate of Tools, Medical Supplies, Salvaged Tech, Drill Rig, Raw Meat, Bramble Plate, Ravager Fang, Gnawer Incisor, Raw Fish.

6. Klasy przedmiotów

Hierarchia z dokumentu „Surowce, przemysł, komponenty i technologie” (pkt 9); klasa jest też w podpowiedzi przedmiotu w grze.

- **RAW · surowce:** Timber Bundle, Crate of Iron Ore, Crate of Coal, Crate of Copper Ore, Barrel of Crude Oil, Salt Blocks, Crate of Bauxite, Crate of Sulfur, Crate of Lithium Brine Salt, Crate of Rare Earths, Crate of Uranium Ore, Sack of Quartz Sand, Crate of Clay, Crate of Limestone, Crate of Lead Ore, Crate of Nickel Ore, Crate of Chromite Ore, Crate of Rutile Sand, Crate of Platinum Ore, Log, Stone, Iron Ore, Copper Ore, Ravager Hide, Ravager Fang, Bramble Plate, Leechwing Membrane, Gnawer Incisor
- **FOOD / AGRICULTURE · żywność i uprawy:** Sack of Grain, Sack of Carrots, Sack of Potatoes, Dried Fish, Basket of Eggs, Churn of Milk, Bale of Flax Fibre, Bale of Wool, Bale of Cotton, Crate of Meat
- **MATERIAL · materiały:** Bolt of Cloth, Medical Supplies, Fuel Canister, Salvaged Tech, Composite Sheets, Nuclear Fuel Rods, Steel Ingots, Copper Ingots, Plastic Resin, Glass Panes, Rocket Propellant, Stack of Lumber, Iron Bars, Pallet of Bricks, Sack of Cement, Industrial Chemicals, Aluminium Ingots, Lead Ingots, Pallet of Cut Stone, Advanced Steel Ingots, Titanium Ingots, Purified Silicon, Platinum Group Metals, Scrap Metal, Planks, Nails, Rope
- **INDUSTRIAL · komponenty przemysłowe:** Crate of Tools, Drill Rig, Machine Parts, Crate of Electric Motors, Bundle of Pipes & Valves, Crate of Gears & Bearings, Industrial Pump, Engine Parts, Hull Plating
- **ELECTRICAL / ELECTRONIC · elektryka i elektronika:** Power Cells, Copper Cable, Circuit Boards, Generator, Control Units, High-Power Electronics, Power Control Module, Basic Batteries, Electronic Components, Wire
- **ADVANCED · zaawansowane:** Microchips, Sensors, Ancient Alloy, Precision Components, Automation Units, Advanced Ceramics, Advanced Alloy, Optical Components, Computer System, Power Core
- **AEROSPACE · program kosmiczny:** Avionics Modules, Life Support Systems, Rocket Engine, Aerospace Components